

Mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida katika namna ya uzalishaji ya kibepari

Zhihu • 2026-02-23

1. Nafasi ya kati ya faida katika uzalishaji wa kibepari

Uzalishaji wa kibepari unazunguka faida; lengo la uzalishaji ni kupata faida, kujiongezea mtaji.

Katika matabaka mawili ya msingi, burgesia kama mwakilishi wa mtaji inaweza kuelezea maisha yake ya kiuchumi kwa fomula ya "Capital": $D-T-D'$. D na T ni vifupisho vya Kijerumani: Geld (fedha) na Ware (bidhaa). Lengo la mwanamitaji katika uzalishaji ni, kupitia uwekezaji wa D ya awali, kupata D' kubwa au iliyojiongezea.

Proletaria ni tofauti: lengo la kazi yake ni kupata nyenzo za maisha; kwa kuuza bidhaa ya nguvu kazi, anapata mshahara, kisha anabadilisha mshahara kwa bidhaa za matumizi. Katika suala hili, tabaka la wafanyakazi halitofautiani sana na wazalishaji wadogo wa bidhaa; inaweza kuonyeshwa kwa fomula ya "Capital": $T-D-T$. Kumbuka: hapa T haijageuka kuwa T' , hakuna kujiongezea.

Kwa hiyo, katika jamii ya kibepari, proletaria inayounda wengi wa wakazi inazalisha kwa thamani ya matumizi, na burgesia inayounda wachache inazalisha kwa thamani. Wakati mwingine kwenye video za mitandao ya kijamii tunaona maneno kama: "Maskini hupata pesa kutumia, tajiri hupata pesa kupata pesa zaidi, kwa hiyo tajiri wanazidi kutajirika". Lakini msukumo wa uzalishaji wa kibepari si proletaria yenye wengi, bali wanamitaji; ingawa ni wachache, wanaamua kama uzalishaji wa kibepari utapanuka au kushuka, uchumi utastawi au kudorora.

Kwa kuwa mpito kutoka D hadi D' ni lengo la uzalishaji, ukubwa wa $P=(D'-D)/D$ ndio ufunguo wa uamuzi wa mwanamitaji wa kuwekeza; fomula hii ni kiwango cha faida. Bila kuzingatia kiwango cha riba, ikiwa kiwango cha faida ni hasi, uzalishaji unashuka; la sivyo unapanuka. Kwa kuzingatia kiwango cha riba (I), ikiwa $P-I$ ni hasi, uzalishaji unashuka; la sivyo unapanuka. Kwa kurahisisha, hatutazingatia kiwango cha riba baadaye.

2. Thamani na kiwango cha faida

Kibeba D ni fedha; kwa hiyo kimsingi, mpito kutoka D (wakati T0) hadi D' (wakati T1) ni mchakato wa kuwekeza fedha na kupata fedha zaidi. Lakini kwa kuwa mpito huo unajitokeza kwa wakati, ingawa wakati mwanamitaji anapata D' kiasi chake ni kikubwa kuliko D, bidhaa anazoweza kununua nazo zinaweza kuwa chache kuliko zile za D ya awali. Kuna hali kadhaa:

- Ikiwa kiwango cha nguvu za uzalishaji hakijabadilika, na fedha zimepungua thamani kwa sababu ya utoaji wa ziada, kiasi cha D' katika T1 kinakua, lakini kununua bidhaa chache kuliko D katika T0; hii inamaanisha uzalishaji unapoteza; katika hali hii mwanamitaji atachagua kuhifadhi bidhaa za kudumu au mali isiyohamishika, badala ya kuwekeza.
- Ikiwa kiwango cha nguvu za uzalishaji kimeongezeka, fedha hazikutolewa ziada, D' katika T1 inanunua bidhaa zaidi kuliko D katika T0, lakini chache kuliko D ingekuwa T1, yaani nguvu ya ununuzi halisi imepungua; katika hali hii uwekezaji pia unapoteza, kwa hiyo mwanamitaji atapendelea kuweka fedha benki.
- Ikiwa kiwango cha nguvu za uzalishaji kimeongezeka na fedha zimetolewa ziada, na uwiano wa ziada ni mkubwa kuliko uwiano wa ongezeko la nguvu za uzalishaji, kiasi cha D' katika T1 kinakua na kununua zaidi kuliko D katika T0, lakini ongezeko la D' ikilinganishwa na D kwa bidhaa halisi ni dogo kuliko ongezeko la kubadilisha D kuwa metali za thamani au mali isiyohamishika; katika hali hii mwanamitaji pia anapoteza, na atapendelea kuachana na uzalishaji wa kibepari.

Kwa hiyo, D na D' hazionyeshi mabadiliko ya kiasi, bali mabadiliko ya thamani; kwa maneno ya umarxisti, ni ongezeko la "mchanganyiko rahisi wa kazi ya kibinadamu isiyotofautishwa" katika bidhaa. Kuhusu kwa nini msingi wa bei ni thamani, tulijadili katika makala ya awali: Je, nadharia ya thamani ya kazi ni sahihi?

Mchakato kutoka D hadi T ni ununuzi wa mwanamitaji wa njia za uzalishaji na nguvu kazi; thamani zao zinaweza kuonyeshwa kama C na V. Katika mchakato wa uzalishaji, nguvu kazi inaungana na njia za uzalishaji, kupata bidhaa; thamani ya bidhaa ni jumla ya C na V' zilizomo. Kwa kuwa muda wa kazi ndio chanzo pekee cha thamani (hii ni sifa ya namna ya uzalishaji ya kibepari, si kukataa umuhimu wa mashine na asili), C haiongezeki katika mchakato wa kazi, lakini V inaweza kugeuka kuwa V': V iliyotumiwa na mwanamitaji kununua nguvu kazi inaweza kutofautiana na V' inayoundwa na nguvu kazi — kubwa, ndogo au sawa. Hatimaye, mwanamitaji anauza T na kupata $D(C+V')$. $D' - D = (C+V') - (C+V) = V' - V$. Marx alifafanua V kama thamani ya fedha ya kununua nguvu kazi, na

aliandika V' kama $V+S$; kwa hiyo $V'-V=S$. Hii S ni thamani iliyoundwa na nguvu kazi kwa mwanamitaji zaidi ya thamani ya nguvu kazi — thamani ya ziada maarufu.

Kwa hiyo, kiwango cha faida kinaweza kuonyeshwa kama $\frac{S}{C+V}$.

3. Mambo yanayoamua kiwango cha faida

Kugawanya namba na kiashiria cha $\frac{S}{C+V}$ kwa V , tunapata $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V}+1}$. Kwa hiyo tunaona mambo mawili yanayoamua kiwango cha faida: $\frac{S}{V}$ na $\frac{C}{V}$. Ya kwanza Marx aliiita kiwango cha thamani ya ziada; inahusiana moja kwa moja na kiwango cha faida. Ya pili aliiita muundo hai wa mtaji; inahusiana kinyume na kiwango cha faida. Yaani: kiwango cha thamani ya ziada cha juu, kiwango cha faida cha juu; muundo hai wa mtaji mkubwa, kiwango cha faida kidogo.

$\frac{S}{V}$ inabadilikaje? S ni thamani ya ziada, yaani thamani iliyoundwa na mfanyakazi katika muda wa kazi zaidi ya thamani ya nguvu kazi; V ni thamani ya nguvu kazi. Zote mbili zinaweza kubadilika. Kwa maendeleo ya nguvu za uzalishaji, V inaweza kupungua, kwa sababu vitu muhimu vinapungua bei. Lakini wakati ukarimu wa mapambano wa tabaka la wafanyakazi unapongezeka, V inaweza kuongezeka. S na V zote zinafanywa katika siku ya kazi: ikiwa V inaongezeka, S inapungua; ikiwa V inapungua, S inaweza kuongezeka. Bila shaka, ikiwa muda wa jumla wa siku ya kazi unarefushwa na V haibadiliki, S inaongezeka; ikiwa unafupishwa na V haibadiliki, S inapungua. Kwa hiyo ni vigumu kusema kwa ujumla kiwango cha thamani ya ziada $\frac{S}{V}$ kitabadilikaje; katika hali tofauti za kijamii na mizani ya nguvu za kitabaka, thamani hii inaweza kutofautiana sana.

$\frac{C}{V}$ inabadilikaje? C ni thamani ya njia za uzalishaji, V ni thamani ya nguvu kazi. Kwa ufahamu wa kawaida, jamii ya kibepari inabadilisha watu na mashine kila mara, na mfanyakazi mmoja anaweza kusimamia mashine nyingi zaidi; kwa hiyo C ikilinganishwa na V lazima iongezeke. Lakini hii ni kwa thamani ya matumizi; kwa thamani, si lazima. Kwa sababu wingi wa mashine unaweza kuongezeka, lakini kwa maendeleo ya nguvu za uzalishaji, thamani yake inayowakilishwa inaweza kupungua. Kwa hiyo, muundo hai wa mtaji si lazima uongezeke kwa mstari; kuna uwezekano wa kupungua.

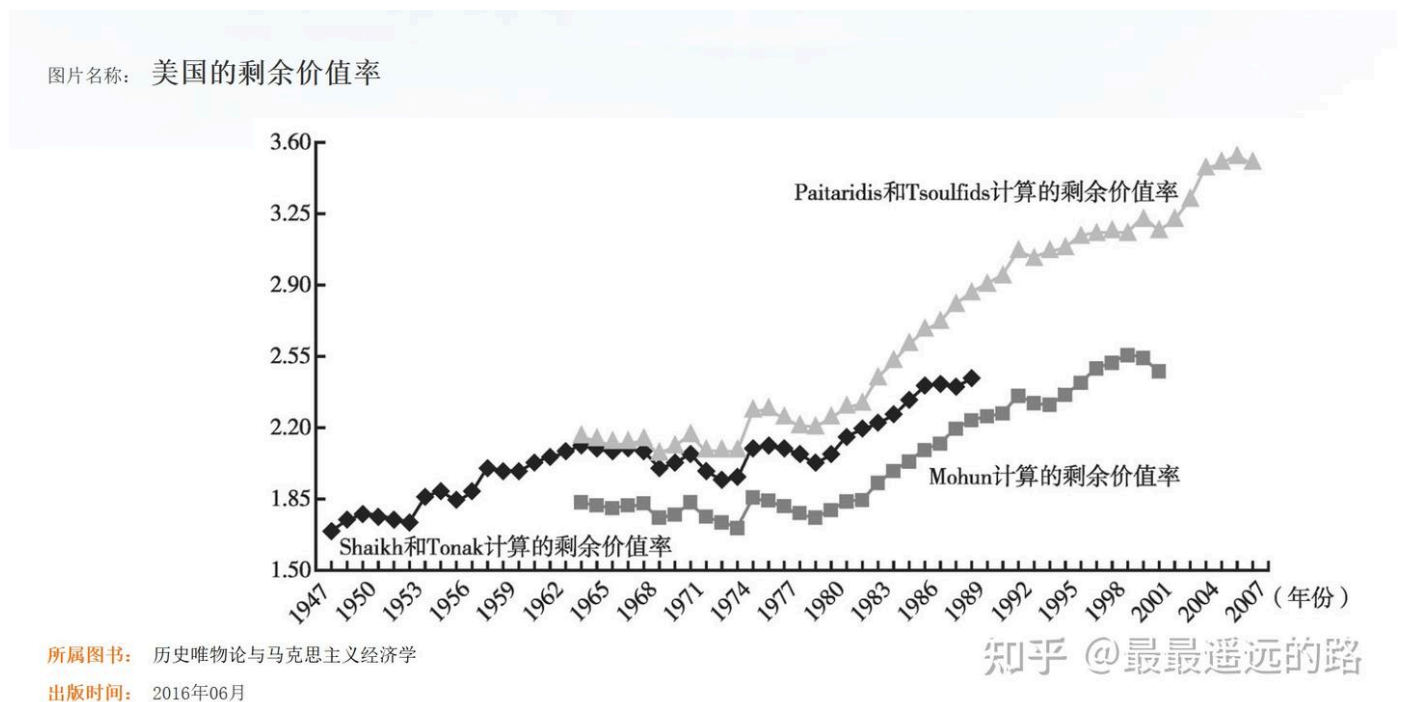
Kwa hiyo, katika $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V}+1}$, namba na kiashiria zinaweza kuongezeka au kupungua; ni vigumu kutoa hitimisho dhahiri kwa njia ya kinadharia tu. Katika juzuu ya tatu ya "Capital", Marx aliweka mwelekeo wa kushuka wa kiwango cha faida; hoja yake: mwelekeo mkubwa wa muundo hai wa mtaji ni kuongezeka, kwa hiyo kiwango cha faida huelekea kushuka; lakini pia alitaja mambo mengi yanayozuia mwelekeo

huu, kama kuongezeka kwa kiwango cha thamani ya ziada; kwa hiyo hakutoa hitimisho la uhakika. Wasomi baadaye wengine walipinga mwelekeo wa kushuka (kama Paul Sweezy^[1]), na wengine walitetea mwelekeo wa kushuka (kama Kliman^[2]).

3. Utafiti wa kijaribio wa kiwango cha thamani ya ziada, muundo hai na mabadiliko ya kiwango cha faida

(1) Kiwango cha thamani ya ziada

Mwelekeo wa kihistoria wa kiwango cha thamani ya ziada cha Amerika kwenye picha hapa chini^[3], ingawa mbinu za hesabu za wasomi mbalimbali zinaweza kutofautiana kiasi, lakini kwa mwelekeo wa jumla, baada ya Vita vya Pili vya Dunia na kabla ya mapinduzi ya kinyume ya neoliberalism, kiwango cha thamani ya ziada kilikuwa kimetulia kwa ujumla; baada ya mageuzo ya neoliberalism 1980, kiliongezeka sana.



Kiwango cha thamani ya ziada cha China, kulingana na makala ya Qi Hao^[4], kabla ya 1998 kilikuwa kinapungua, kufikia 2008 kilifika kilele cha kihistoria, kisha kilipungua na kuelekea utulivu.

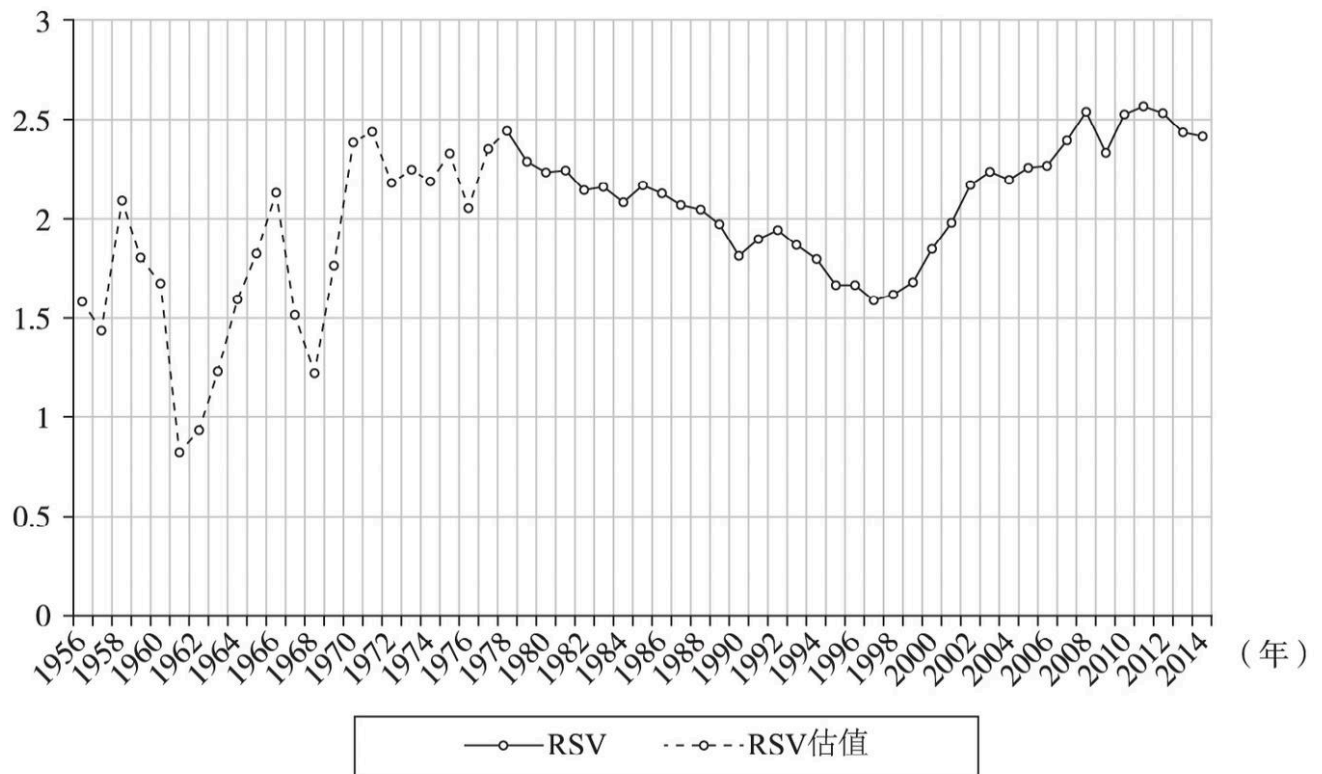


图1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) Muundo hai wa mtaji

Kulingana na data na grafu za kitabu cha Shaikh^[5], muundo hai wa mtaji wa Amerika ulikuwa na mabadiliko, lakini baada ya vita hadi miaka ya 1980 ulikuwa ukiongezeka daima.

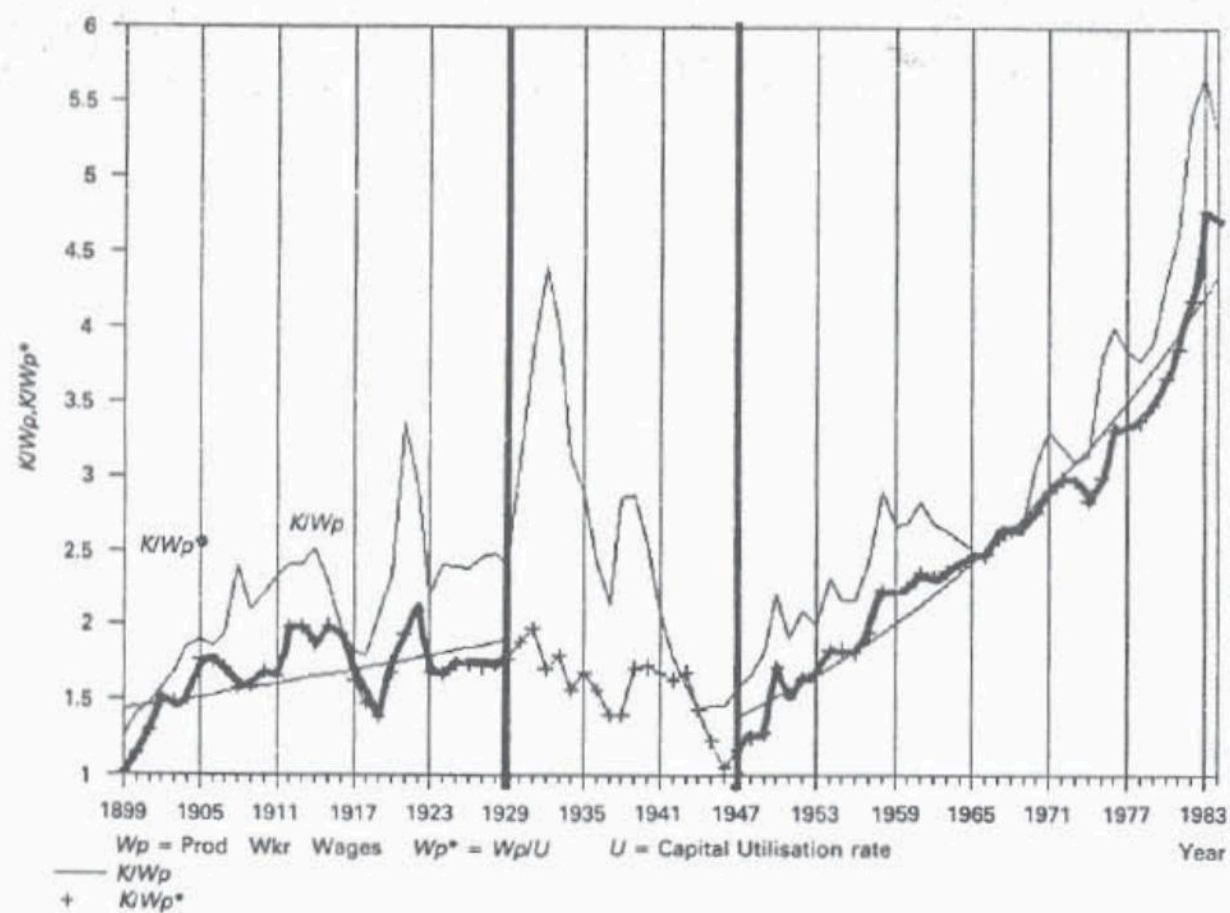


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing 知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

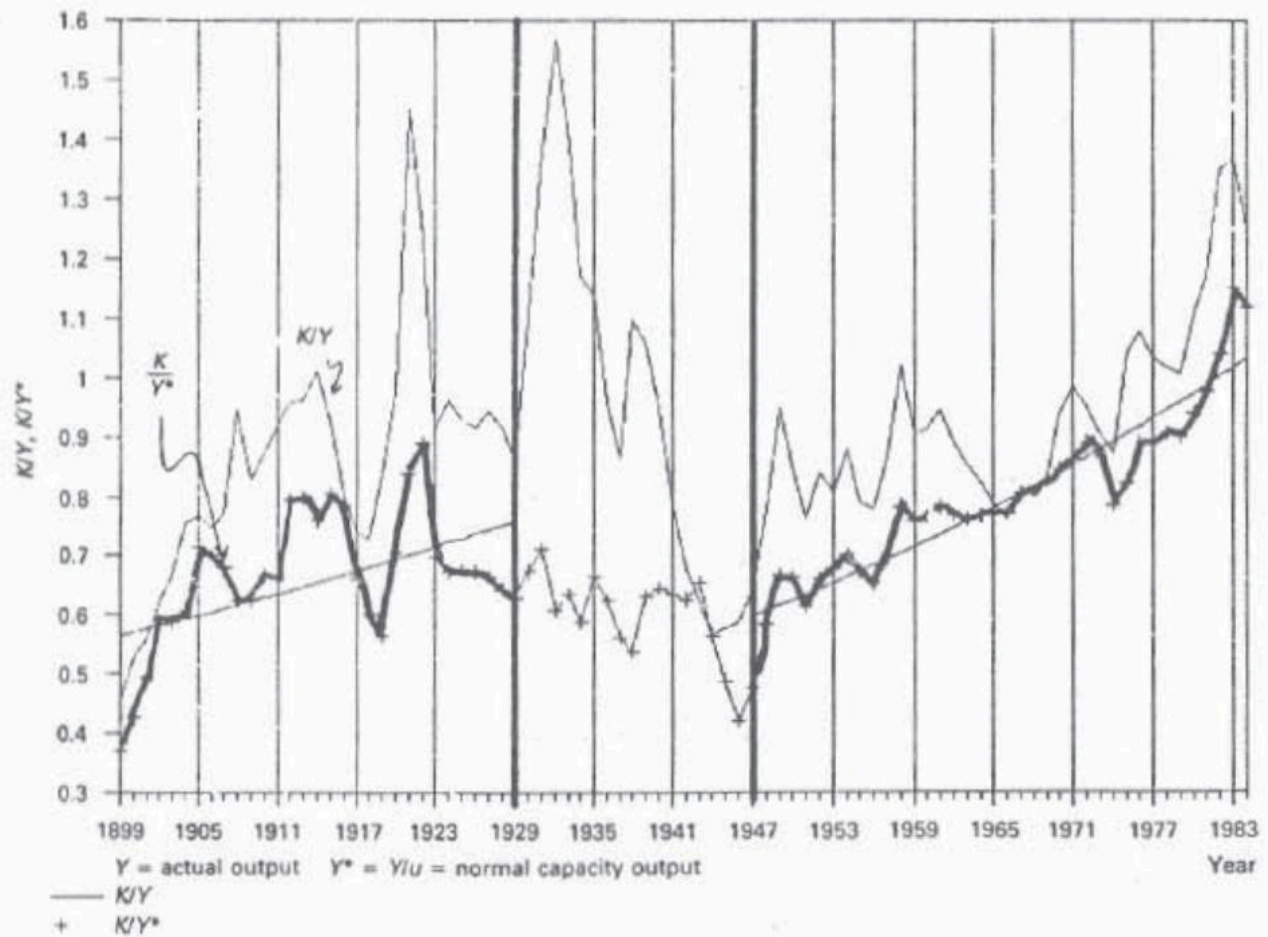
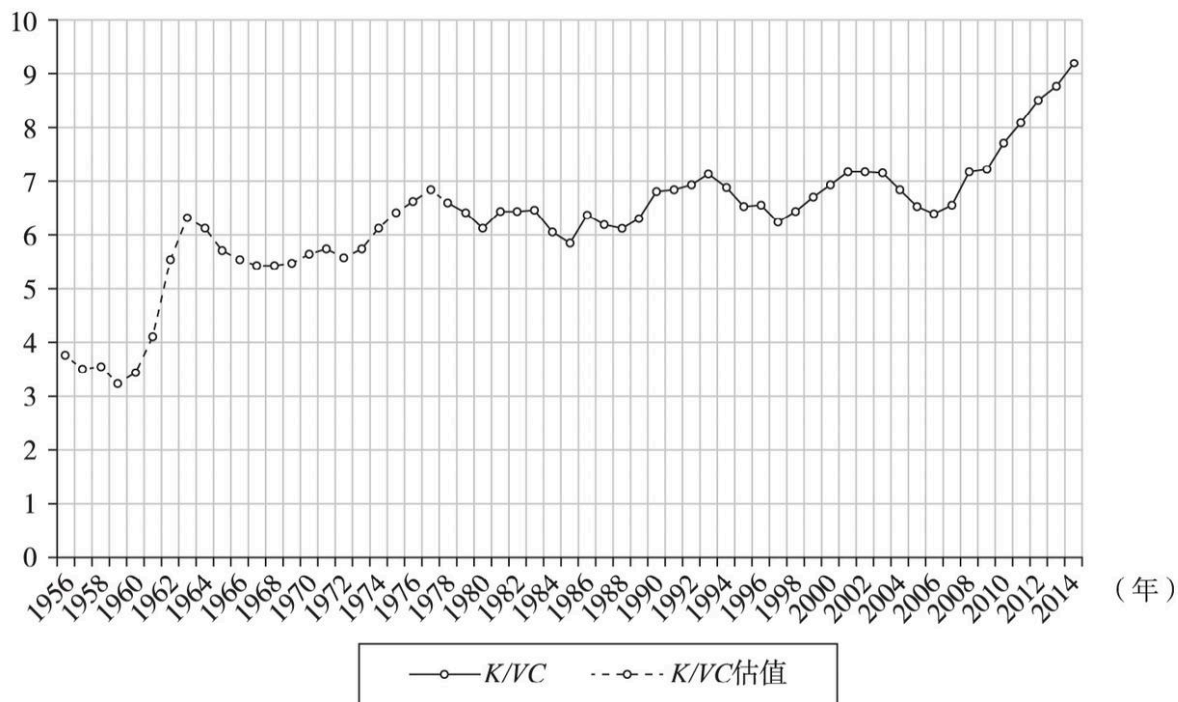


Figure 7.5 Capital/output in manufac知平@最最遥远的路

Muundo hai wa mtaji wa China, kulingana na makala ya Qi Hao^[6], kabla ya 2006 ulikuwa imara kiasi, baada ya 2006 uliongezeka haraka, na mwelekeo wa jumla ulikuwa kupanda.



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(3) Kiwango cha faida

Kwenye picha hapa chini^[7] ni kile cha Shaikh cha Amerika, yaani kiwango cha wastani cha faida: tunaona kutoka baada ya vita hadi mapinduzi ya kinyume ya neoliberalism kilikuwa kinashuka kwa ujumla; baada ya 1980 kiliongezeka kidogo, kisha kilibaki chini.

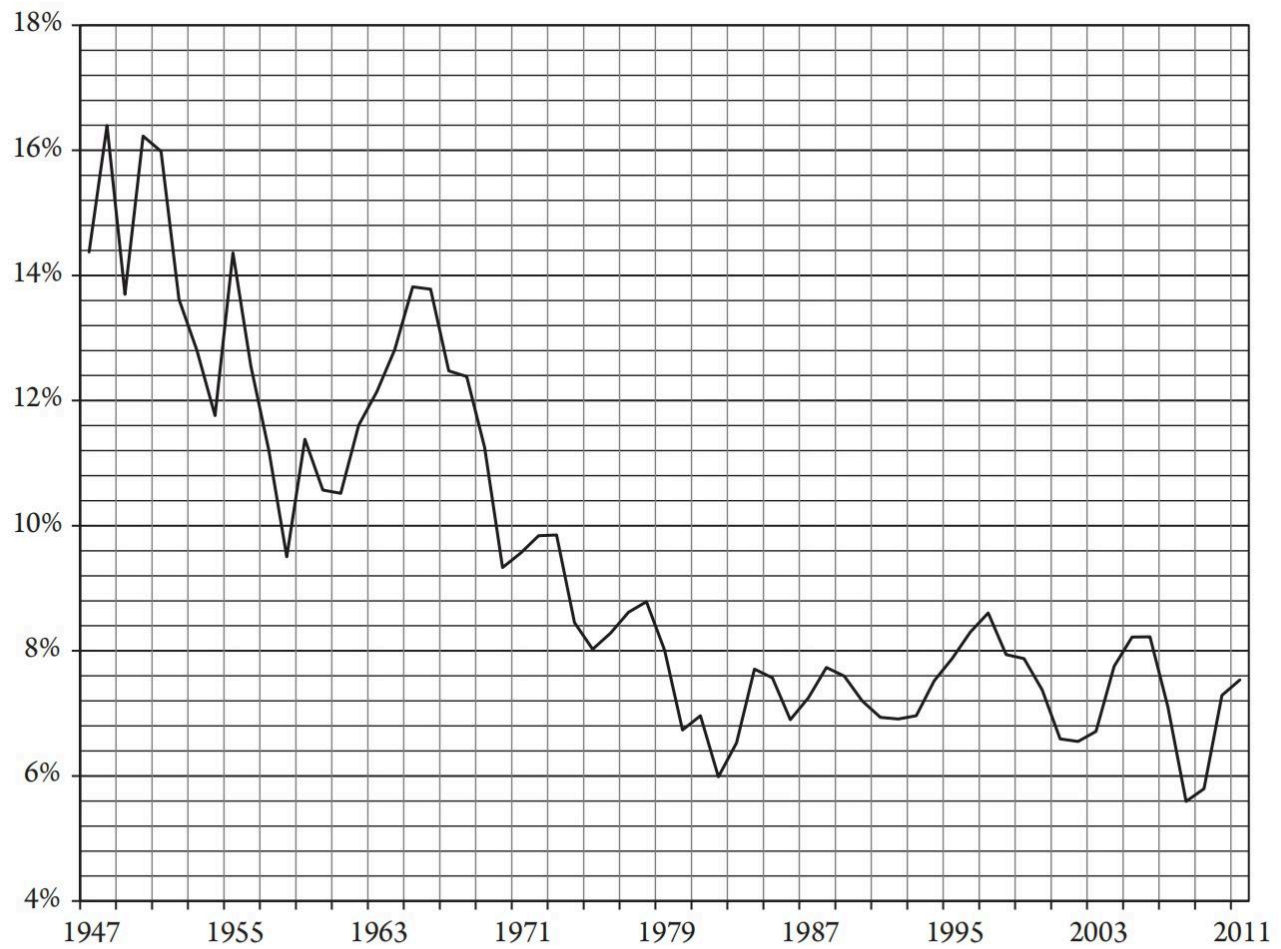
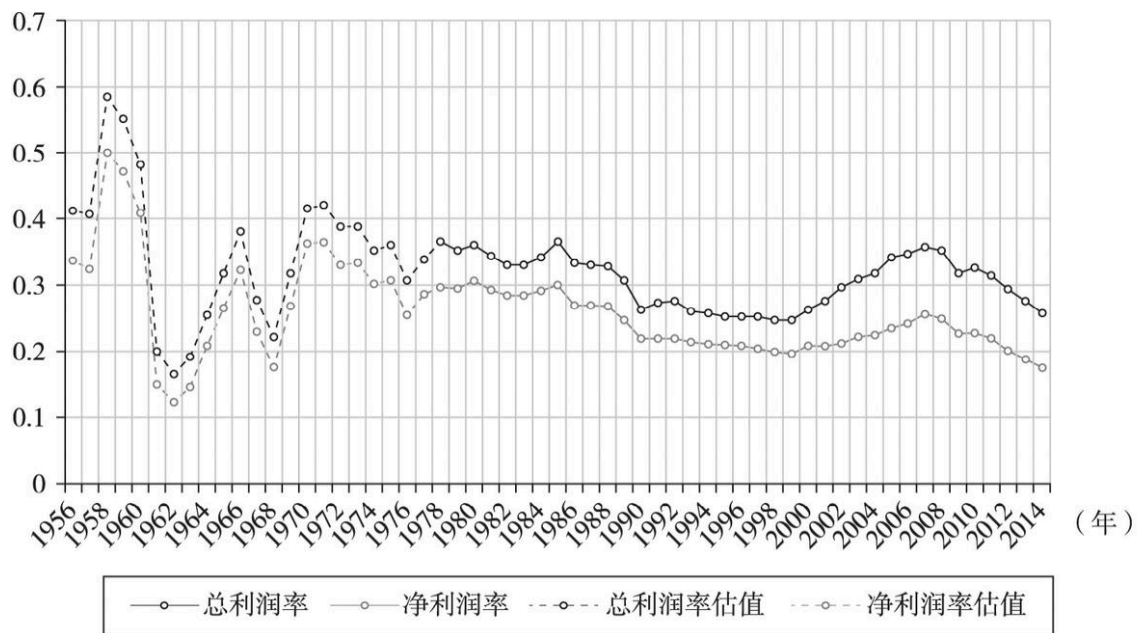


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

Kulingana na makala ya Qi Hao^[8], kiwango cha faida cha China kati ya 2000 na 2008 kilikuwa kikiongezeka, lakini baada ya 2008 kilipungua hatua kwa hatua.



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) Sababu za mabadiliko ya kiwango cha faida

Kulingana na uchambuzi wa makala ya Li Chong "Uthibitisho na uchambuzi wa sheria ya Marx ya mwelekeo wa kushuka wa kiwango cha faida", muundo hai wa mtaji unaathiri mabadiliko ya kiwango cha faida, lakini chini ya kiwango cha thamani ya ziada; uhusiano huu unashikilia kabla na baada ya mageuzo ya neoliberalism:

Kuanzia 1948 hadi 1982, muundo hai wa mtaji uliongezeka kutoka 4.31 hadi 5.01. Katika kipindi hiki, mgawo wa uwiano kati ya kiwango cha faida na muundo hai ulikuwa -0.30. Ongezeko la muundo hai 16.24%, kushuka kwa kiwango cha faida 27.88%. Kiwango cha thamani ya ziada kilipungua kutoka 54.85% hadi 44.81%. Mgawo wa uwiano kati ya kiwango cha faida na kiwango cha thamani ya ziada 0.79. Kushuka kwa kiwango cha thamani ya ziada 10.04%, kushuka kwa kiwango cha faida 27.88%. Hii inamaanisha katika kipindi hiki, mwelekeo wa kushuka wa kiwango cha faida ulisababishwa na kuongezeka kwa muundo hai na kushuka kwa kiwango cha thamani ya ziada, lakini kiwango cha thamani ya ziada kiliathiri zaidi. Kuanzia 1982 hadi 2006, muundo hai ulipungua kutoka 5.01 hadi 4.63. Mgawo wa uwiano -0.24. Kushuka kwa muundo hai 7.58%, kuongezeka kwa kiwango cha faida 42.42%. Kiwango cha thamani ya ziada kiliongezeka kutoka 44.81% hadi 59.78%. Mgawo wa uwiano 0.90. Kuongezeka

kwa kiwango cha thamani ya ziada 10.04%, kuongezeka kwa kiwango cha faida 33.41%. Hii inamaanisha mwelekeo wa kuongezeka ulisababishwa na kushuka kwa muundo hai na kuongezeka kwa kiwango cha thamani ya ziada, lakini kiwango cha thamani ya ziada kiliathiri zaidi^[9].

Makala ya Qi Hao^[10] inatoa muhtasari wa sababu kuu za mabadiliko ya kiwango cha faida katika awamu mbalimbali; isipokuwa awamu ya mwisho, katika vipindi vingine kilichokuwa kikiamua bado ni mabadiliko ya kiwango cha thamani ya ziada:

Katika awamu ya kwanza (1978–1990), kiwango cha thamani ya ziada kilishuka na muundo wa thamani wa mtaji uliongezeka; kiwango cha thamani ya ziada kilikuwa sababu kuu ya mabadiliko ya kiwango cha faida halisi. Awamu ya pili (1990–1999) iliendelea mtindo huo. Awamu ya tatu (1999–2007), kuongezeka kubwa kwa kiwango cha thamani ya ziada kuligeuza mwelekeo wa kushuka wa kiwango cha faida halisi, na uchumi ukapata kasi ya juu zaidi ya ukuaji wa kiwango cha faida halisi tangu mageuzo. Awamu ya nne (2007–2014), kwa kuongezeka kwa kasi kwa muundo wa thamani wa mtaji, kiwango cha faida halisi kilishuka vikali; kiwango cha thamani ya ziada kilichotulia hakiwezi kufidia athari ya muundo; kuongezeka kwa sehemu zisizo za uzalishaji kulisukuma pia.

Kuongezeka kwa muundo hai wa mtaji kunatokana na maendeleo ya kiteknolojia. Maendeleo ya kiteknolojia inamaanisha kubadilisha watu na mashine, lakini mwanzoni inaweza kusababisha kushuka kwa thamani ya mtaji usiobadilika, kupunguza muundo hai. Kadri vifaa vipya vinavyoingia, muundo hai unaongezeka tena; mwanzoni mifuriko ya uwekezaji inaweza kutokea, kama mwaka 1999 wa intaneti. Lakini kuongezeka kwa muundo hai kunapunguza kiwango cha faida, kupunguza uwekezaji, na kupunguza kasi ya muundo hai. Hadi mapinduzi yanayofuata ya kiteknolojia, mzunguko unarudia. Kwa hiyo maendeleo ya kiteknolojia na uwekezaji ni mambo mawili yanayopingana.

Kuongezeka kwa kiwango cha thamani ya ziada kunategemea usambazaji na mahitaji ya soko la kazi, mizani ya nguvu za kitabaka na mambo mengine; wakati jeshi la akiba la viwanda linatosha, kiwango cha thamani ya ziada kinaweza kubaki juu. Lakini wakati mkusanyiko wa mtaji unakuwa mkubwa na jeshi la akiba linapungua, ukarimu wa mapambano wa tabaka la wafanyakazi unaongezeka, mishahara ina mwelekeo wa kuongezeka; burgesia inaweza kupunguza uwekezaji, kuongeza ukosefu wa ajira, na hatimaye kupunguza mishahara. Kwa hiyo kushuka kwa kiwango cha thamani ya ziada kunasababisha kuongezeka kwake.

Makala ya Cockshott^[11] inatumia chati mbili kuelezea mchakato huu:

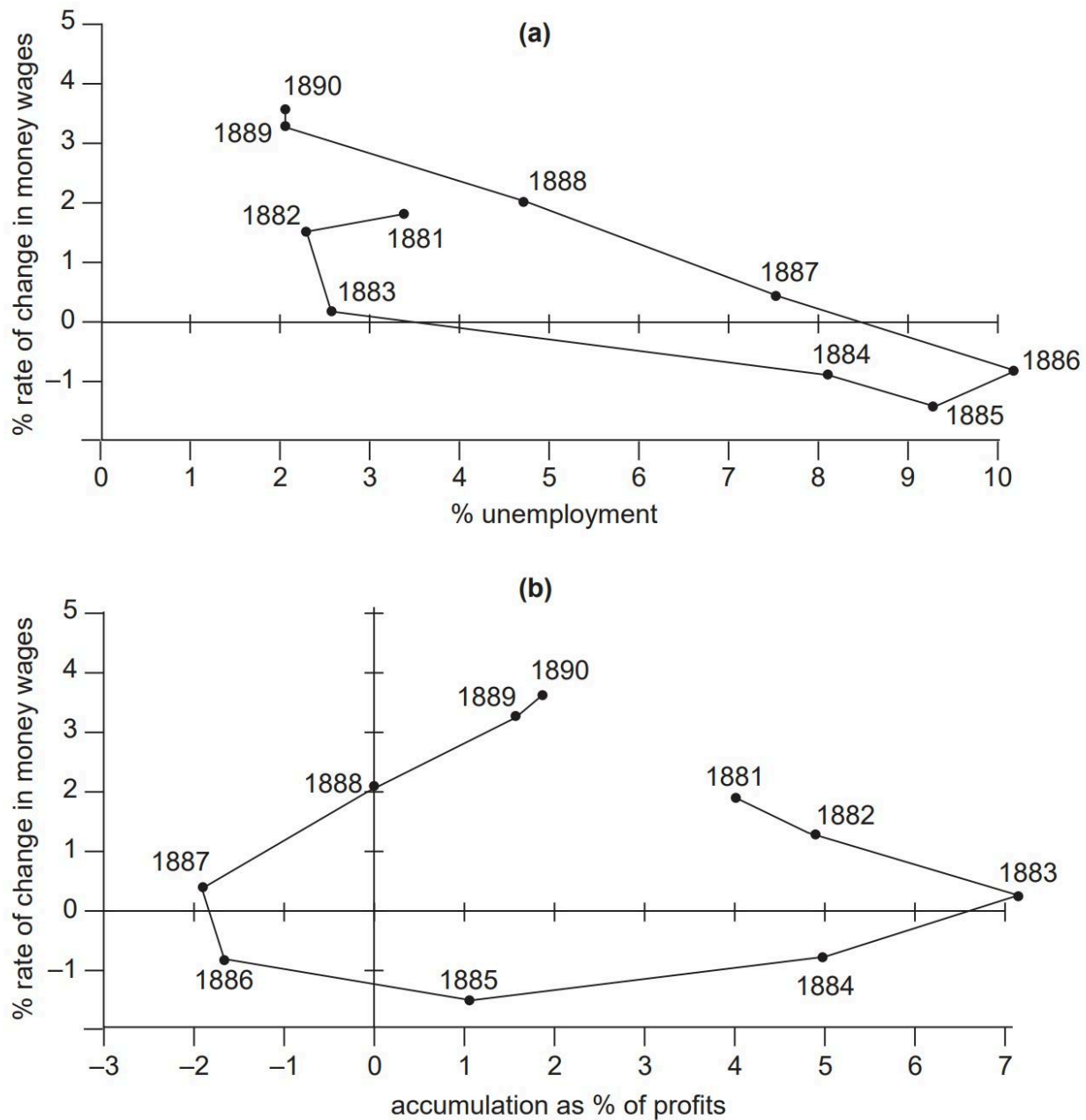


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

Lakini mwelekeo huu ni wa muda mfupi, unaonyesha mabadiliko; basi katika mizani ya miongo kadhaa, mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida umeamuliwaje?

4. Mwelekeo wa muda mrefu wa mabadiliko ya kiwango cha faida

Katika sehemu hii, ninataka kuwakilisha mfano wa mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida uliowekwa na Cockshott^[12], wenye umuhimu mkubwa kwa mageuzo ya mfumo wa dunia.

Hebu $G = \frac{d\lambda}{dt}$ iwe kiwango cha ukuaji wa mwaka wa nguvu kazi. Hebu α iwe sehemu ya mkusanyiko wa thamani ya ziada halisi. Chukulia kiwango cha faida kimetulia, na kiitwe p^* . Ni wazi, kwa utulivu wa kiwango cha faida, uhusiano huu lazima ushikilie: $p^* = \frac{G}{\alpha}$ (1). Kwa nini? Chukulia kiwango cha faida ni $\frac{s}{C}$; basi $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C}$ ni kiwango cha ukuaji wa mwaka wa mtaji (s ni thamani ya ziada). $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt}$. Lakini tumefafanua p^* kama kiwango cha faida cha utulivu, wakati $G = \frac{dC}{dt}$, yaani mabadiliko ya mtaji yanalingana na mabadiliko ya wakazi. $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt} = G$, kwa hiyo $p^* = \frac{G}{\alpha}$. Hebu S iwasilimia... Hebu S iwakilishe jumla ya ziada, d kiwango cha mwaka cha uchakavu (kama sehemu ya mtaji), $P = \frac{S}{C}$ kiwango cha faida cha jumla, A sehemu ya ziada inayotumika kwa mkusanyiko wa jumla. Sasa tunaweza kurekebisha fomula (1): $P^* = \frac{G+d}{A}$ (2). Maendeleo ya haraka ya mabadiliko ya kiteknolojia kwa kawaida yanaongeza kiwango cha faida cha utulivu, kwa sababu yanapunguza mchakato wa mkusanyiko unaopimwa kwa thamani halisi. Hebu kiwango cha ukuaji wa tija ya kazi kutoka mabadiliko ya kiteknolojia kiwe t ; fomula yetu ya mwisho: $P^* = \frac{G+d+t}{A}$ (3). P^* inaweza kuonwa kama kivutio cha nguvu cha kiwango cha faida. Ikiwa A , G , d , t hazibadiliki, kiwango halisi cha faida P kinapaswa kukaribia P^* .

Kufasiri fomula (3): mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida unahusiana moja kwa moja na kiwango cha ukuaji wa wakazi, kiwango cha uchakavu wa mtaji na kiwango cha maendeleo ya kiteknolojia, na kinyume na kiwango cha mkusanyiko.

- Wakati maendeleo ya kiteknolojia yamesimama, d na t hutulia; ikiwa nguvu kazi inapungua, kiwango cha mkusanyiko lazima kipungue pia, ili kudumisha kiwango cha faida. Hii ni hali ya kawaida ya nchi zilizoendelea zilizozeeka: wakazi wanapungua, lakini ukosefu wa ajira sio mdogo.
- Wakati nguvu kazi imetulia, ikiwa maendeleo ya kiteknolojia yanatosha kufidia mabadiliko ya wakazi, kiwango cha faida kinaweza kudumishwa na kiwango cha mkusanyiko kikibaki. Hii ndiyo hali nchi zilizoendelea, ikiwa ni pamoja na China, zinatamani; lakini maendeleo ya kiteknolojia ni vigumu kudumisha kwa muda mrefu.
- Wakati nguvu kazi inaongezeka na maendeleo ya kiteknolojia yanaongezeka pia, mtaji unaweza kufanya mkusanyiko wa haraka. Hii ni hali ya kipindi cha viwanda vya haraka vya nchi za nyuma, kama Ulaya na Japan baada ya vita, na China katika miaka 30 iliyopita.

5. Uthibitisho wa kijaribio wa fomula ya mwelekeo wa muda mrefu

Makala ya Cockshott^[13], kwa kutumia data ya Uingereza, inathibitisha ufanisi wa fomula (3); tunaona mabadiliko ya kiwango halisi cha faida yanacheleweshwa kwa miaka kadhaa ikilinganishwa na P^* :

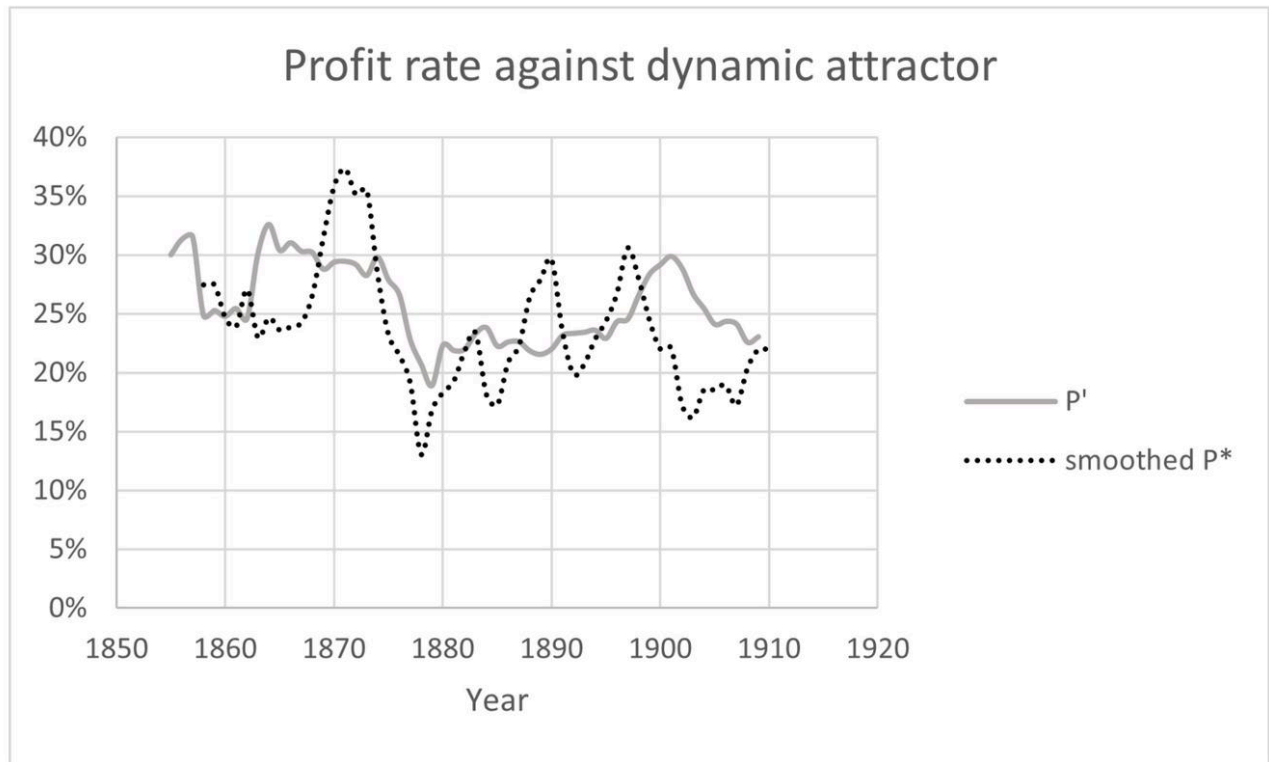
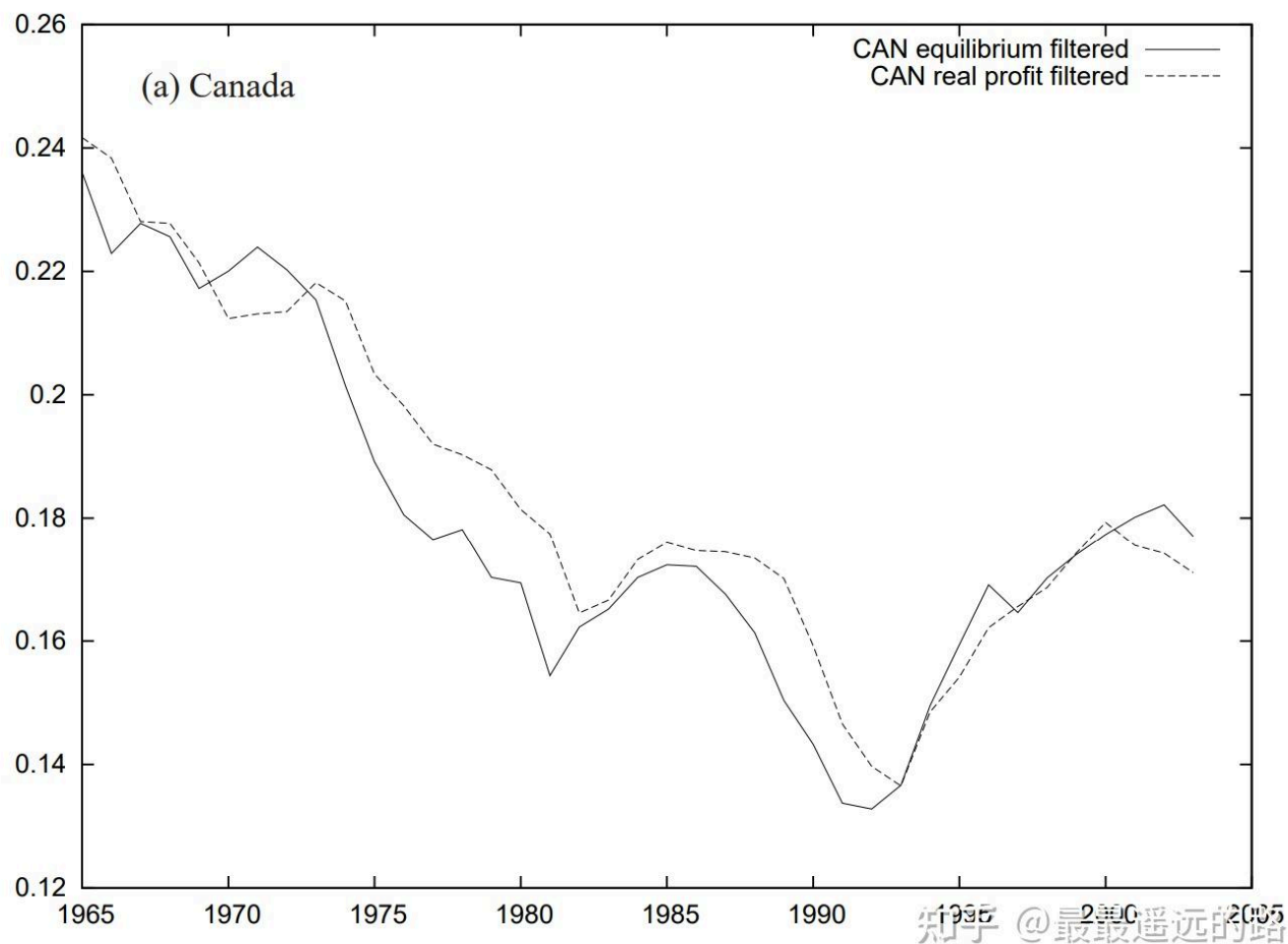


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

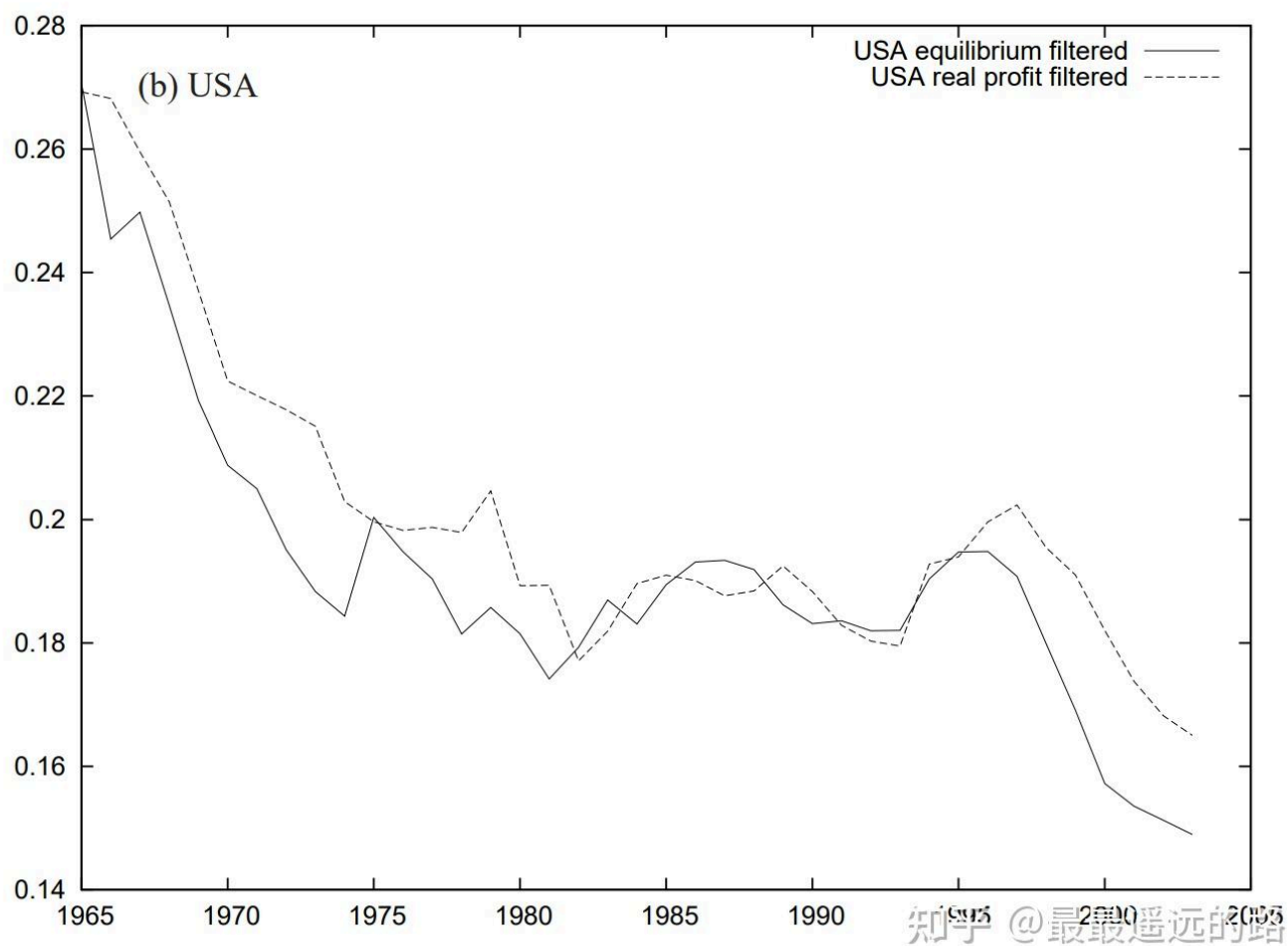
知乎 @最最遥远的路

Katika makala nyingine^[14], Cockshott anatoa maelezo mapya: mstari imara (equilibrium filtered) ni P^* , yaani thamani ya usawa wa muda mrefu, na mstari wenye vitone (real profit) ni kiwango halisi cha faida; kutoka chati za data za nchi kadhaa zifuatazo, kiwango cha faida cha usawa wa muda mrefu kinaongoza kiwango halisi cha faida — kuna tofauti ya miaka kadhaa kati yao: kiwango cha usawa kinabadilika kwanza, kisha kiwango halisi cha faida kinafuata.

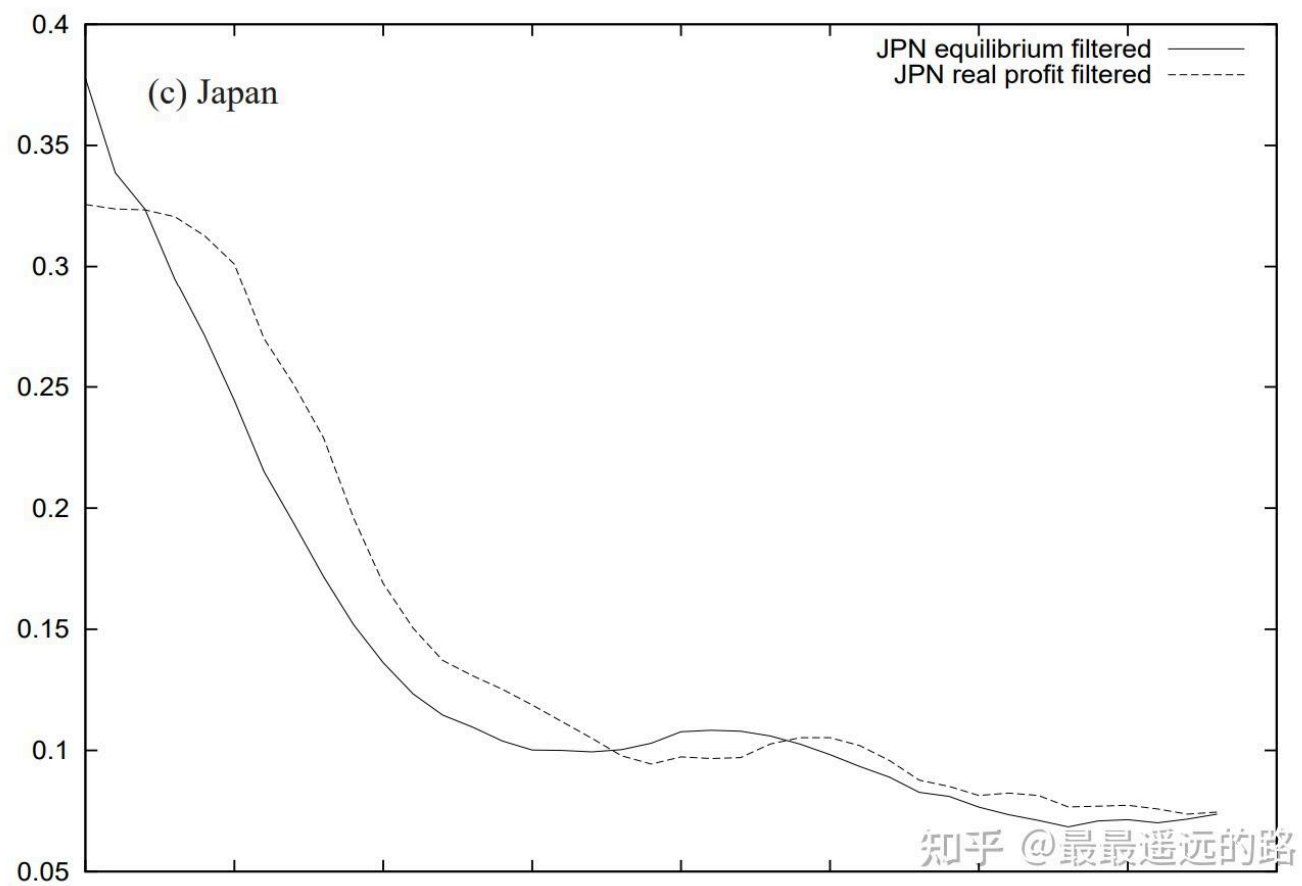
Uthibitisho kwa data ya Kanada:



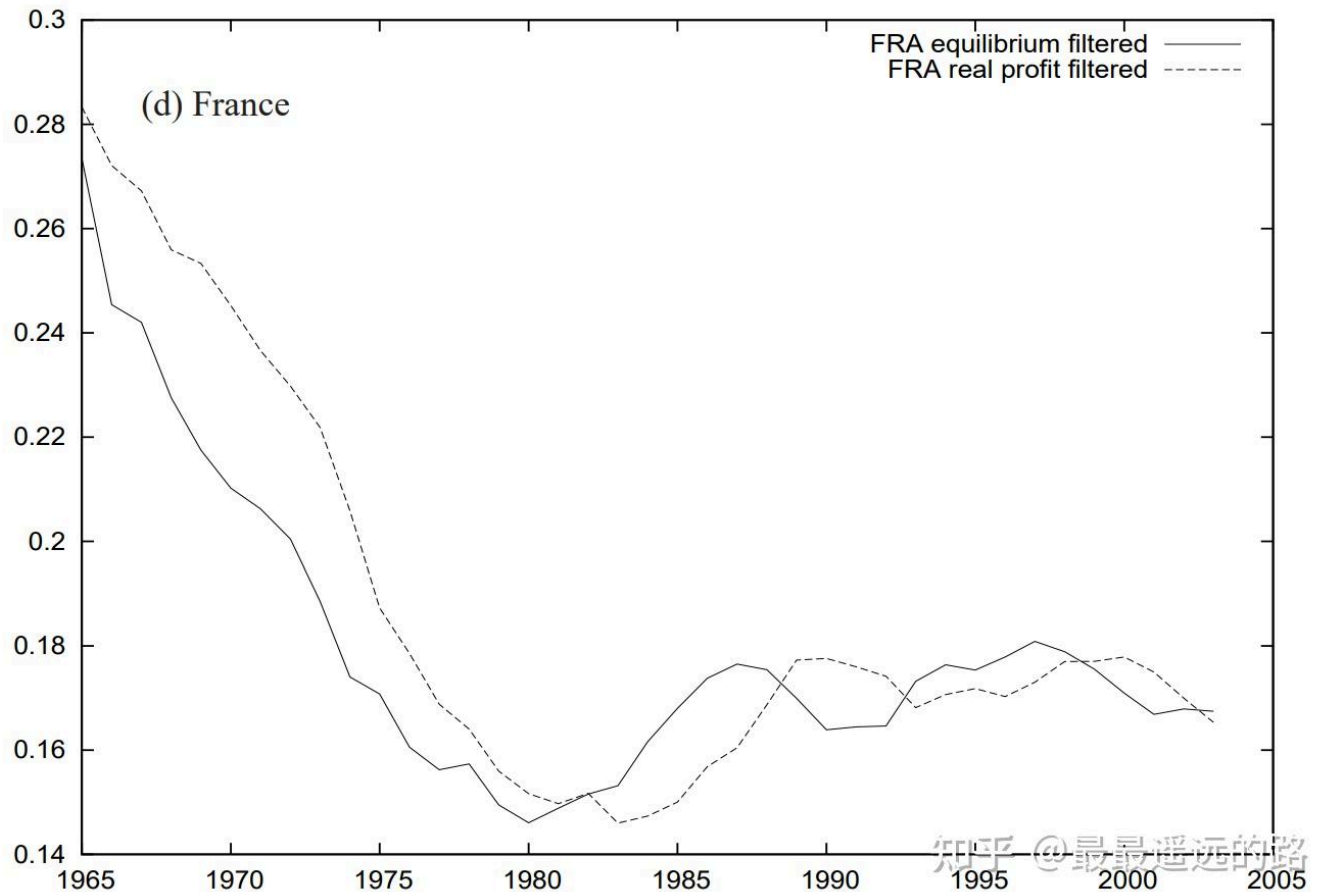
Data ya Amerika:



Data ya Japan:



Data ya Ufaransa:



6. Mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida katika mfumo wa kibepari wa dunia

Katika mfumo wa sasa wa dunia, kila mwaka wakulima wengi wanaingia kwenye proletaria, nguvu kazi inaongezeka, kwa hiyo mkusanyiko wa mtaji unaendelea kwa kasi kubwa katika maeneo ya pembe. Hii, bila shaka, ni matokeo ya mageuzi ya ubepari kutoka ubepari wa kiviwanda wa kitaifa, wakati wa mgogoro wa mkusanyiko, kupitia mageuzi ya neoliberalism, hadi ubepari wa uzalishaji wa kimataifa.

Lakini mchakato huu hauwezi kudumishwa kabisa: wakati nguvu kazi ya ziada ya vijijini duniani itakapomezwa na uzalishaji wa kibepari na ukuaji wa miji utakapokamilika, ukuaji wa nguvu kazi (G katika fomula 3) hautaweza kutegemea wakulima kuingia, bali ukuaji wa wakazi wenyewe.

Maendeleo ya ubepari yanaleta uproletariazation, ugumu wa matabaka, ufeministi, kuvunjika kwa uhusiano wa kifamilia — mambo yanayopunguza uzazi; maeneo pekee yenye uzazi wa juu ni Asia Kusini na Afrika Kusini mwa Sahara; katika Asia Kusini, isipokuwa Pakistan, uzazi tayari umeshuka karibu na mstari wa kubadilisha vizazi. Awali watu walifikiri uzazi wa juu wa Afrika utadumu muda mrefu, lakini maendeleo ya hivi

karibuni yanaonyesha uzazi wa Afrika unaweza kushuka haraka, na "mlipuko wa wakazi wa Afrika" hautatokea.

Makala ya The Economist 2023 "Kilele cha wakazi wa dunia kinaweza kuwa kidogo kuliko inavyotarajiwa: ushahidi mpya unaonyesha uzazi wa Afrika unashuka haraka"^[15]:

1972, "Rim Club" ilichapisha kitabu chenye ushawishi "Mipaka ya Ukuaji", kionya ukuaji wa matumizi na wakazi utasababisha mgogoro wa kiuchumi. Leo, klabu inasema mlipuko wa wakazi huenda hautatokea kamwe: inakadiria kilele cha wakazi wa Afrika Kusini mwa Sahara kinaweza kufika 2060, miaka 40 kabla ya utabiri wa Umoja wa Mataifa. Utabiri wa Umoja wa Mataifa unachukuliwa kuwa wenye mamlaka zaidi. Ripoti yake ya mwaka jana ilipunguza utabiri wa Afrika Kusini mwa Sahara sana ikilinganishwa na utabiri wa miaka kumi iliyopita. Nigeria, nchi yenye wakazi wengi zaidi Afrika (milioni 213), utabiri wake wa 2060 umepunguzwa kwa zaidi ya milioni 100 (hadi milioni 429). Kufikia 2100, wakazi wa Nigeria wanatarajiwa kuwa milioni 550 — milioni 350 chini ya utabiri wa miaka kumi iliyopita. Lakini hata utabiri mpya zaidi wa Umoja wa Mataifa huenda haufuati kasi ya kushuka kwa uzazi (wastani wa watoto kwa mwanamke); tafiti za hivi karibuni zinaonyesha mwelekeo huu. Ya kushangaza zaidi ni Nigeria: utafiti usiothibitishwa wa 2021 uligundua uzazi umeshuka kutoka 5.8 hadi 4.6. Utafiti mwingine unaongwa mkono na USAID uligundua uzazi wa 4.8 mwaka 2021, chini ya 6.1 mwaka 2010. Ikiwa matokeo haya ni sahihi, yanaonyesha kasi ya kushuka kwa uzazi inayofanana na Asia, mchakato unaoitwa mpito wa kidemografia^[16].

Makala ya The Lancet 2020 "Matukio ya uzazi, vifo, uhamiaji na wakazi kwa nchi 195 na maeneo 2017–2100: uchambuzi wa utabiri wa Utafiti wa Kimataifa wa Mzigo wa Magonjwa"^[17] inakadiria kwamba wakazi wa dunia watafikia kilele 2064, bilioni 9.73. Kwa kuzingatia kilele cha wakazi wa umri wa kufanya kazi kinatokea miaka 10 kabla ya kilele cha jumla (China 2012 na 2022, Japan 1995 na 2008, India 2050 na 2060), wakazi wa umri wa kufanya kazi duniani watafikia kilele karibu 2054.

Kwa kuzingatia vifo, uzazi na uhamiaji, tunatabiri wakazi wa dunia katika hali ya rejea watafikia kilele 2064 cha bilioni 9.73 (95% CI 8.84–10.9), kisha kushuka hadi bilioni 8.79 kufikia 2100 (6.83–11.8).

Baada ya miaka ya 2050, kwa kumeza kundi la mwisho la nguvu kazi ya vijijini na uzalishaji wa kibepari (sehemu inahamia maeneo mengine, sehemu inafanya kazi mijini, ikiwa ni pamoja na viwanda vya mtaji wa kigeni), ukubwa wa nguvu kazi katika namna ya uzalishaji ya kibepari duniani utaanza kupungua kabla ya miaka ya 2060. Kulingana na fomula (3), wakati G inapoanza kupungua, kiwango cha faida cha usawa wa muda mrefu

kinashuka; bila maendeleo makubwa ya kiteknolojia, hatimaye itabidi kupunguza kiwango cha mkusanyiko kurejesha kiwango cha faida. Yaani, ubepari utaingia katika kudorora: thamani kubwa ya ziada haitatumika kwa mkusanyiko na uzalishaji wa upanuzi, bali kwa matumizi ya burgesia au matumizi yasiyo ya uzalishaji kama fedha za kijeshi na vita. Ukuaji dhaifu wa mishahara na ukosefu wa ajira wa jumla utakuwa jambo la kimataifa. Wakati huo, jukumu la kihistoria la ubepari limekamilika, nguvu zake zimeisha, na enzi ya mapinduzi ya kijamii imefika.

Marejeo

- ^ «Ukosoaji wa hivi karibuni wa sheria ya Marx ya kushuka kwa kiwango cha faida» Katika mfumo mzima wa Marx, sheria hii imekosolewa kwa umoja zaidi kuliko nyingine. Lakini hoja za wakosoaji zinaweza kuwa zisizokidhi zaidi. Mfano: Joan Robinson na Paul Sweezy. Walidai Marx alifanya kosa la mbinu: alielezea sheria hiyo kwa kudhani kiwango cha thamani ya ziada hakibadiliki, akitenganisha mambo ya kupunguza na kuongeza. <https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>
- ^ «Uchambuzi wa Klieman wa umarxisti wa mgogoro wa kiuchumi — uthibitisho tena wa sheria ya kushuka kwa kiwango cha faida» <http://www.ddjyyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
- ^ Kiwango cha thamani ya ziada cha Amerika https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041
- ^ «Mabadiliko ya kiwango cha thamani ya ziada na hali mpya ya kawaida ya uchumi wa China: kwa msingi wa kutofautisha kazi ya uzalishaji na isiyo ya uzalishaji» (Qi Hao) <https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- ^ The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence — Shaikh <http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>
- ^ «Capitalism: competition, conflict, crises», uk. 66 — Shaikh <https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>
- ^ Li Chong: Uthibitisho na uchambuzi wa sheria ya Marx ya mwelekeo wa kushuka wa kiwango cha faida <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

- ^ Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid? — Cockshott
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- ^ Profit rates: their dispersion and long term determination — Cockshott
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- ^ The world's peak population may be smaller than expected — The Economist
<https://archive.ph/mKdAN>
- ^ Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100 — The Lancet
<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Maelezo

[1] «Ukosoaji wa hivi karibuni wa sheria ya Marx ya kushuka kwa kiwango cha faida» — Rosdolsky (Joan Robinson na Paul Sweezy)

中文原文：《近年来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2]

作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] «Uchambuzi wa Klieman wa mgogoro wa kiuchumi» — uthibitisho tena wa sheria

中文原文：《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjyyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] Kiwango cha thamani ya ziada cha Amerika — data ya kihistoria

中文原文：美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4] Qi Hao: mabadiliko ya kiwango cha thamani ya ziada na hali mpya ya kawaida ya uchumi wa China

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

- [5] Kushuka kwa kiwango cha faida kama sababu ya mawimbi marefu — Shaikh
中文原文: The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev
<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>
- [6] «Capitalism: competition, conflict, crises», uk. 66 — Shaikh (data ya muundo wa mtaji)
中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- [7] Li Chong: uthibitisho wa sheria ya kushuka kwa kiwango cha faida (data ya Amerika)
中文原文: 《Capitalism : competition, conflict, crises》66页
<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>
- [8] Qi Hao: uchambuzi wa awamu za kiwango cha faida halisi cha China (1978–2014)
中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- [9] Li Chong: uchambuzi wa mambo ya kiwango cha faida 1948–2006 (uwiano)
中文原文: 李翀: 马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析
<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
- [10] Qi Hao: uchambuzi wa awamu nne za kiwango cha faida halisi cha China
中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- [11] Je nadharia ya kushuka kwa kiwango cha faida ni sahihi? — Cockshott
中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- [12] Mfano wa mwelekeo wa muda mrefu wa kiwango cha faida $P^*=(G+d+t)/A$ — Cockshott
中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- [13] Uthibitisho wa kijaribio wa fomula ya mwelekeo wa muda mrefu — Cockshott
中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- [14] «Je nadharia ya kushuka kwa kiwango cha faida ni sahihi?» — uthibitisho kwa data ya Kanada, Amerika, Japan, Ufaransa
中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- [15] The Economist: kilele cha wakazi wa dunia kinaweza kuwa kidogo kuliko inavyotarajiwa
中文原文: The world' s peak population may be smaller than expected
<https://archive.ph/mKdAN>
- [16] Kushuka kwa haraka kwa uzazi wa Afrika (Nigeria: 4.6–4.8)
中文原文: The world' s peak population may be smaller than expected
<https://archive.ph/mKdAN>

[17] The Lancet 2020: kilele cha wakazi wa dunia 2064 — bilioni 9.73

中文原文: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113> Mwandishi: 最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>